

容器化部署运维手册

Kubernetes 集群运维与故障排查指南

作者：容器运维团队

日期：2026-07-30

文档编号：OPS-2026-015

目 录

第1章 集群部署与配置

第2章 应用部署与配置管理

第3章 监控告警与日志

第4章 故障排查与应急

第1章 集群部署与配置

本手册面向容器化平台的日常运维，覆盖集群部署、应用配置、监报告警与故障排查全流程。集群采用 Kubernetes 作为编排平台，生产环境建议至少三主多工作节点的高可用拓扑。

集群初始化通过基础设施即代码工具完成，节点配置与组件版本统一管理，确保环境可重复构建。网络插件、存储插件与 Ingress 控制器按标准方案部署。

节点规格根据工作负载规划，计算密集型与 IO 密集型负载可部署到不同节点池，通过标签与污点实现调度隔离，提升资源利用率。

第2章 应用部署与配置管理

应用以 Deployment 与 StatefulSet 管理，无状态服务使用 Deployment，有状态服务使用 StatefulSet 配合持久化存储。资源 requests 与 limits 必须合理设置，避免资源争抢与节点过载。

配置与密钥通过 ConfigMap 与 Secret 管理，敏感信息禁止明文存储。配置变更通过版本化管理与滚动更新发布，保证可追溯与可回滚。

发布策略优先采用滚动更新，重大变更采用金丝雀发布验证，配合就绪探针与存活探针确保只有健康实例接收流量。

第3章 监报告警与日志

监控体系基于 Prometheus 与 Grafana 构建，采集集群节点、Pod 与应用指标，关键指标包括 CPU/内存使用率、Pod 重启次数与 API 延迟，异常自动告警。

日志采用集中式采集，Pod 日志通过 Filebeat 或 Fluentd 采集至日志中心，支持按命名空间、应用与关键字检索，便于故障排查。

链路追踪通过 OpenTelemetry 采集分布式调用链路，定位跨服务性能瓶颈，是微服务故障排查的利器。

第4章 故障排查与应急

常见故障包括 Pod 异常重启、调度失败、网络不通与资源不足。排查遵循“现象—日志—指标—事件”路径，先通过 kubectl 查看状态与事件，再结合日志与指标定位根因。

建立故障应急手册，针对常见故障预置处置流程，如节点故障驱逐、存储空间清理与证书过期更新，缩短故障恢复时间。

建议定期开展故障演练，验证应急预案有效性，并复盘真实故障沉淀经验，持续完善运维知识库与自动化工具。